本性を取り戻した小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×7	得点　/30

出典：2025 年度　早稲田大学高等学院

次の問いに答えよ。※簡単な計算過程も書く形式。

(1)　$\sqrt{7}\times\sqrt{17}$ の整数部分を A，$B=28^2-\left(\frac{35}{3}\right)^2$ とするとき，次の問いに答えよ。

①　A の値を求めよ。

②　$\sqrt{B+\left(\frac{7}{3}\right)^2-12A\times\frac{7}{3}-24A}$ の値を求めよ。

(2) 右の図のように，正三角形 ABC に対して，その外側の点 D と，辺 AB 上の点 E を，次の条件を満たすようにとる。

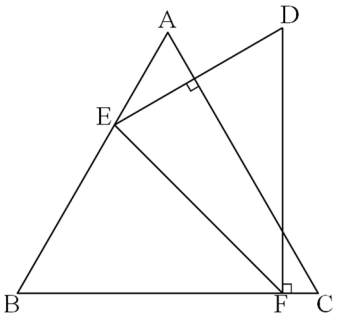
・AC⊥DE

・∠BED の角の二等分線と辺 BC が交点を持つ。

∠BED の角の二等分線と辺 BC の交点を F とおく。AE＝3，CF＝1，BC⊥DF のとき，次の問いに答えよ。

①　∠DFE の大きさを求めよ。

②　DE の長さを求めよ。



(3) 2 次方程式 $x^2-6x+1=0$ の 2 つの解のうち，大きい方を X とする。このとき，次の問いに答えよ。

①　$\frac{1}{X}=aX+b$ を満たす有理数 a，b を求めよ。

②　$X^2+X+1+\frac{1}{X}+\frac{1}{X^2}$ の値を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）①（5 点）

$\sqrt{7}\times\sqrt{17}=\sqrt{119}$，$10<\sqrt{119}<11$ なので，$\boldsymbol{A=10}$

（1）②（5 点）※もっと綺麗な解法あったら募集中

（解答例 1）

$$\sqrt{B+\left(\frac{7}{3}\right)^2-12A\times\frac{7}{3}-24A}=\sqrt{28^2-\left(\frac{35}{3}\right)^2+\left(\frac{7}{3}\right)^2-12\times10\times\frac{7}{3}-24\times10}$$

$$=\frac{1}{3}\sqrt{84^2-35^2+7^2-12\times10\times7\times3-12\times2\times10\times9}$$

$$=\frac{1}{3}\sqrt{7^2(12^2-5^2+1)-21\times120-18\times120}$$

$$=\frac{1}{3}\sqrt{49\times120-21\times120-18\times120}=\frac{1}{3}\sqrt{10\times120}=\frac{10}{3}\times2\sqrt{3}=\boldsymbol{\frac{20\sqrt{3}}{3}}$$

（解答例 2）※コメント欄で貰ったもの

$a=\frac{7}{3}$ とすると，$B=a^2\left(12^2-5^2\right)=a^2(12+5)(12-5)=119a^2$

$$\sqrt{B+\left(\frac{7}{3}\right)^2-12A\times\frac{7}{3}-24A}=\sqrt{119a^2+a^2-12Aa-24A}$$

$$=\sqrt{120a^2-12Aa-24A}=\sqrt{12Aa^2-12Aa-24A}\quad ※A=10\text{ より}$$

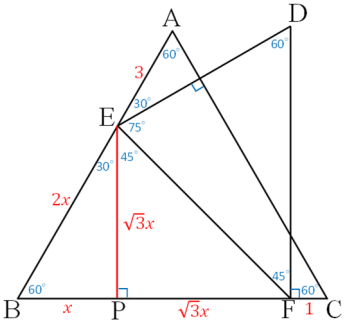
$$=\sqrt{12A(a^2-a-2)}=2\sqrt{3A(a-2)(a+1)}=2\sqrt{3A\left(\frac{7}{3}-2\right)\left(\frac{7}{3}+1\right)}$$

$$=2\sqrt{3\times10\times\frac{1}{3}\times\frac{10}{3}}=\boldsymbol{\frac{20\sqrt{3}}{3}}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2) ①② (5 点×2) ※計算過程記述は図を描いた方が速いと思う。

(解答例 1) ※コメント欄で貰ったもの



左図より **∠DFE＝45°**

△BEF≡△DEF より，BE＝DE なので，

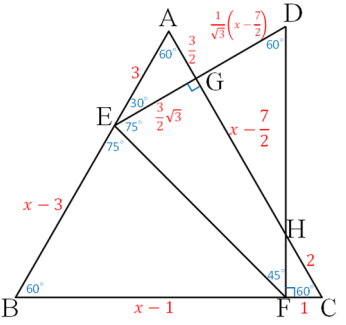
BE の長さを求める。E から BC に垂線を引き交点を P とする。BP＝x とすると BE＝$2x$，

EP＝PF＝$\sqrt{3}x$

AB＝BC より，$3+2x=x+\sqrt{3}x+1$

$$\left(\sqrt{3}-1\right)x=2,\quad x=\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\frac{2\left(\sqrt{3}+1\right)}{2}=\sqrt{3}+1,\quad \mathrm{DE}=2x=\mathbf{2\sqrt{3}+2}$$

(解答例 2)



左図のように，DE と AC の交点を G，DF と AC の交点を H とする。図より **∠DFE＝45°**

正三角形 ABC の一辺の長さを x とすると，

AG＝$\frac{3}{2}$，HC＝2 より HG＝$x-\frac{7}{2}$，

DG＝$\frac{\sqrt{3}}{3}\left(x-\frac{7}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}x-\frac{7\sqrt{3}}{6}$

△BEF≡△DEF より，BE＝DE なので，

$x-3=\frac{3\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{3}x-\frac{7\sqrt{3}}{6}$，両辺 3 倍し整理して$\left(3-\sqrt{3}\right)x=9+\sqrt{3}$

$$x=\frac{9+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}=\frac{\left(9+\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)}{\left(3-\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)}=\frac{30+12\sqrt{3}}{6}=5+2\sqrt{3}$$

DE＝$x-3=5+2\sqrt{3}-3=\mathbf{2\sqrt{3}+2}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(3) ①（5 点）

$x^2-6x+1=0$ を解くと，$x=3\pm 2\sqrt{2}$なので，$X=3+2\sqrt{2}$

$$\frac{1}{X}=\frac{1}{3+2\sqrt{2}}=\frac{\left(3-2\sqrt{2}\right)}{\left(3+2\sqrt{2}\right)\left(3-2\sqrt{2}\right)}=3-2\sqrt{2}$$

$$aX+b=a\left(3+2\sqrt{2}\right)+b=(3a+b)+2\sqrt{2}a$$

$3-2\sqrt{2}=(3a+b)+2\sqrt{2}a$より，**$a=-1$，$b=6$**

(3) ②（5 点）

$\frac{1}{X}=-X+6$ より，$X+\frac{1}{X}=6$

$\left(X+\frac{1}{X}\right)^2=X^2+\frac{1}{X^2}+2=36$ より，$X^2+\frac{1}{X^2}=34$

$$X^2+X+1+\frac{1}{X}+\frac{1}{X^2}=34+6+1=\mathbf{41}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

昨年（2024 年度）は例年に比べてかなり簡単でした。

2024 年度：https://hokkaimath.jp/blog-entry-433.html

2025 年度は難易度を取り戻し……というより，さらに凶悪化して帰ってきました。本性を現しましたね。ゆっくり解くなら楽しい問題ですが「時間内に解け」はかなり厳しい戦いだと思います。簡単な計算過程も書かなくてはなりませんし。

(1) ②は管理人かなり苦戦しました。とりあえず解きました。何か上手い解法あるんでしょうか？上手い解法探すよりさっさと計算した方が良さそうです。

(2) はよくある図形問題です。分母の有理化が煩雑ですが，早稲田の附属校受けるなら余裕でしょう。

(3) は早稲田の附属校受けるような子だと一瞬「解と係数の関係？」を考えてしまうかもしれませんが，考えてはいけません。普通に二次方程式解いてください。その後の係数比較は「管理人は高校でやったなー」と思いつつも，難関私立に合格するためには必要な知識なのでしょう。基本対称式も難しめの塾用ワークには普通に載っていますし，高校入ってからできないと困りますね。

とにかく（1）②が厳しすぎます。飛ばすのが賢明かもしれません。ただの計算なので飛ばしたくない心理働きますが……。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/